

Ingeniería de
Software
Evaluación N°2

RQY1101

Sección: 002D

Docente: Carlos Fabian Delgado Guerrero

Grupo N°:

Integrantes: Benjamin Sepulveda, Luis
Figueroa, Alan Mancilla, Benjamin Yovanovich



Introducción

DuocUC[®]

Problemática

GarzonPro



La industria carece de un sistema de gestión de inventario.

X Uso ineficiente del espacio en bodega.

X Desorganización y conflictos entre el staff.

X Tiempos de espera prolongados que afectan la experiencia del cliente.

X Dificultad para dividir cuentas y cuadrar las ventas diarias.

Propuesta

Implementación de un sistema integral de **Punto de Venta y Pantalla de Cocina (KDS)**, rápido, seguro y sincronizado en tiempo real.



La visión/solución

Excelencia en Gestión Gastronómica Local

Transformación Digital

- Sustitución de comandas manuales por interfaces táctiles.
- Flujo de información instantáneo entre salón y cocina.
- Eliminación de errores por legibilidad o pérdida de papel.
- Infraestructura robusta basada en red local.



GarzonPro facilita y agiliza el trabajo del garzón. Al automatizar las comandas y evitar viajes a la cocina, elimina errores manuales y reduce su carga de estrés, permitiéndole entregar un servicio rápido y eficiente



Eficiencia en el Servicio

- Optimización del tiempo de respuesta de los garzones.
- Gestión dinámica y visual del estado de las mesas.
- Reducción drástica de los tiempos de espera del cliente.
- Interfaz intuitiva diseñada para rápido aprendizaje.



Descripción General del Proyecto

Diagrama de Clases

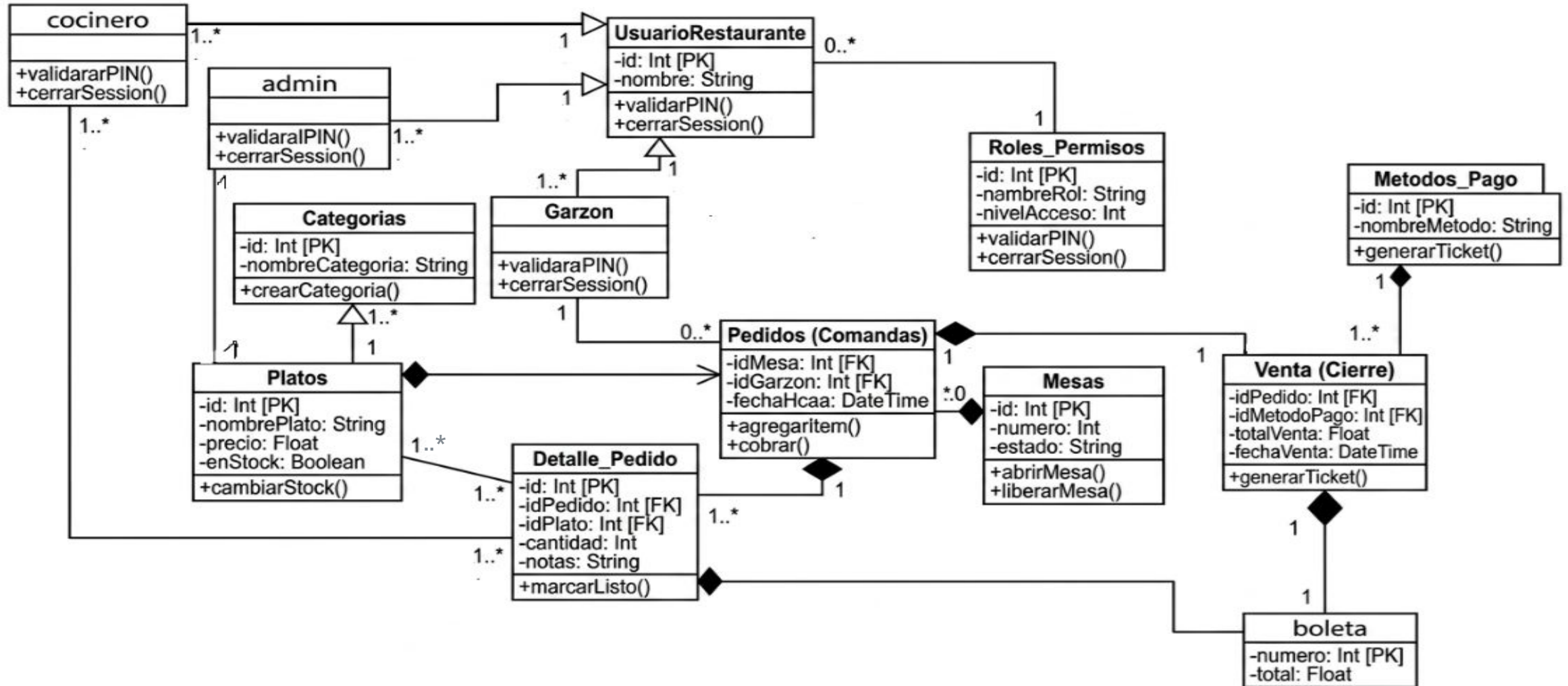
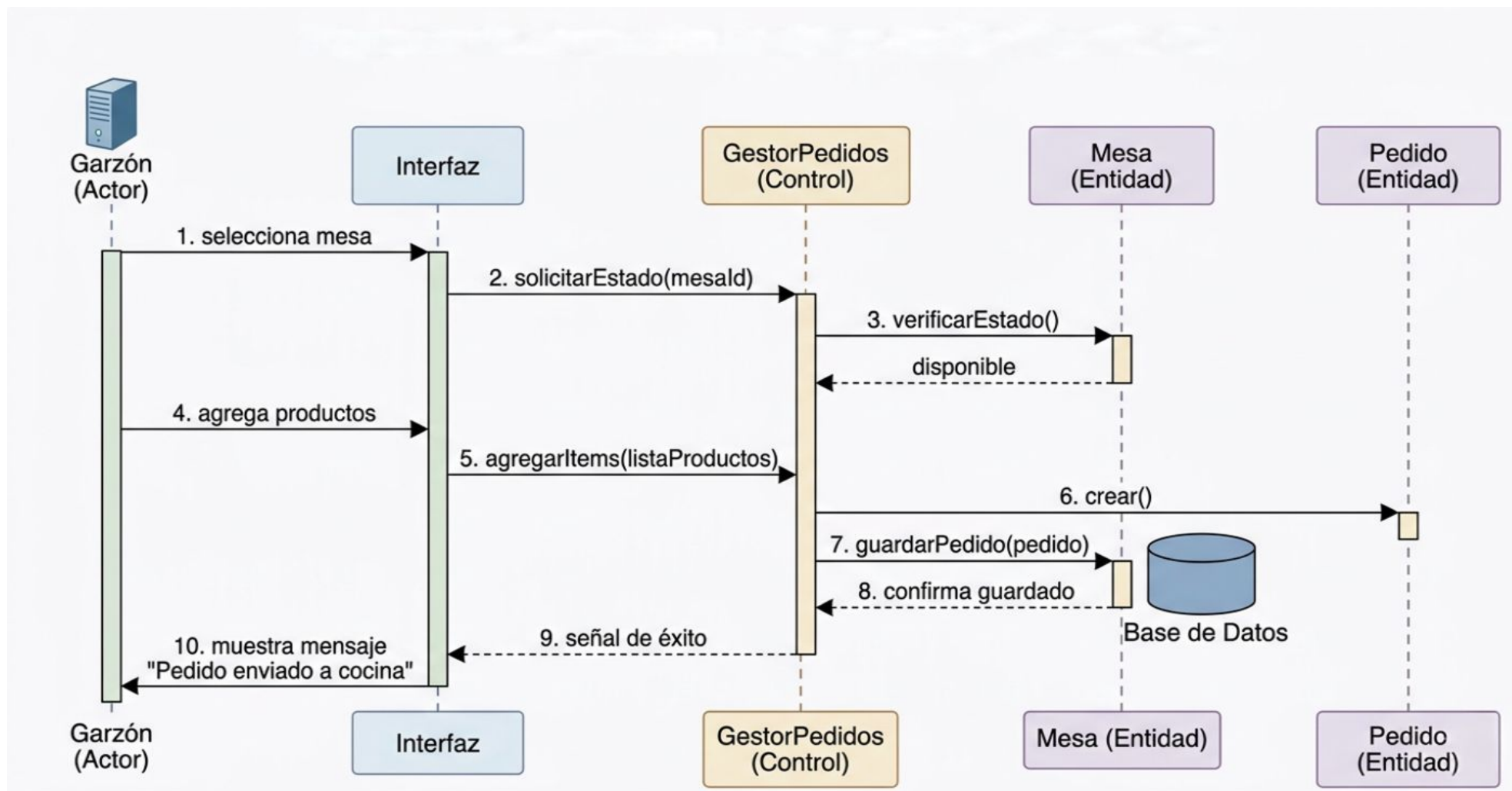


Diagrama de Secuencia



Los 5 elementos del diseño

Elemento	Descripción Técnica
Arquitectura	Se utiliza el Modelo de Vistas 4+1 (Kruchten) . Esto permite separar las preocupaciones de los distintos roles (usuarios, desarrolladores, ingenieros de sistemas) mediante un sistema de capas (Presentación, Lógica y Datos).
Subsistemas (Paquetes)	El software se divide en módulos lógicos independientes: Seguridad (Gestión de PINs), Comandas (Toma de pedidos y flujo a cocina) y Administración/Ventas (Gestión de stock y reportes).
Componentes	Son las piezas de software reutilizables. En Garzón Pro destacan el Motor de Impresión (para los tickets), el Gestor de Estados de Mesa y la base de datos
Interfaces	Define cómo se comunican las partes. Se utiliza una interfaz de red basada en TCP/IP para el Servidor Local y GUIs táctiles optimizadas para el flujo de trabajo rápido del personal.
Clases	Representan las plantillas de los objetos del negocio. En el diseño de Garzón Pro, las clases fundamentales son Mesa, Pedido, Platos, Venta y Usuario .



Clases del diseño

DuocUC[®]

Modelo de vistas 4+1 (Las 5 clases del diseño)

Vista Lógica

- Diagrama de Clases UML.
- Entidades: Mesas, Pedidos y Productos.
- Relaciones lógicas del negocio.

Vista de Desarrollo

Organización del código en 3 capas:
Interfaz, Lógica de Negocio y Acceso a Datos."

Casos de Uso.
Ejemplo: "Realizar Pedido".
Ejemplo: "Cerrar Mesa".

Vista de Procesos

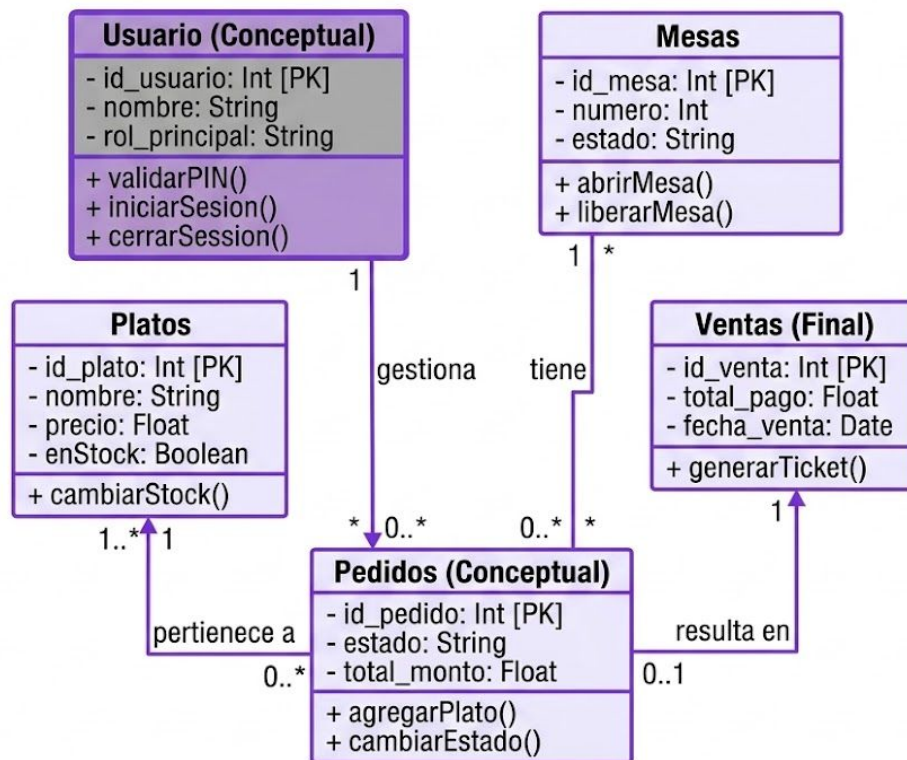
- Diagrama de Secuencia.
- Flujo de pedidos a cocina.
- Sincronización en tiempo real.

Vista Física

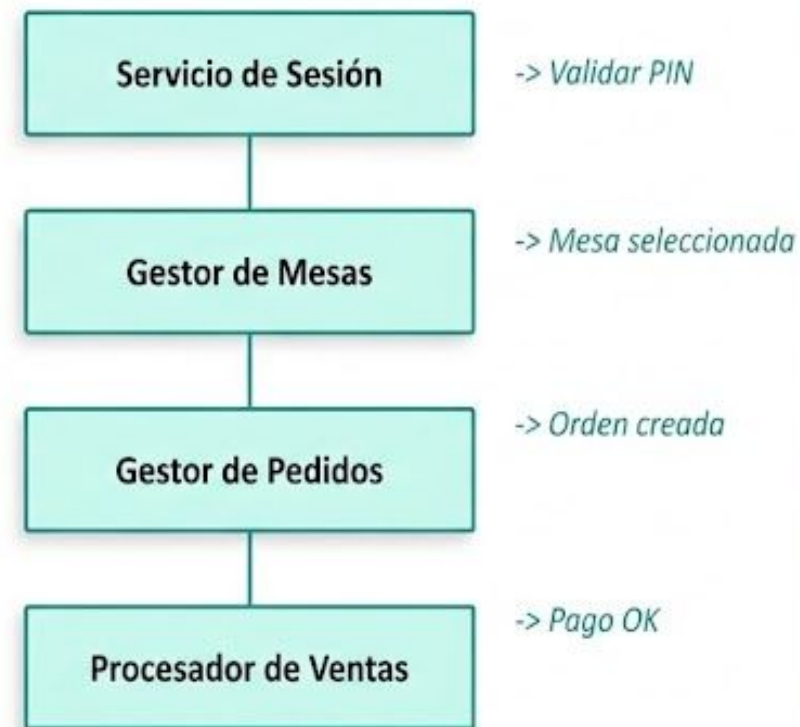
- Red Local.
- Terminales Táctiles e Impresoras.

Vista lógica/proceso

Ejemplo: Diagrama de Clases



Ejemplo: Procesos de Restaurante 'Garzón Pro'

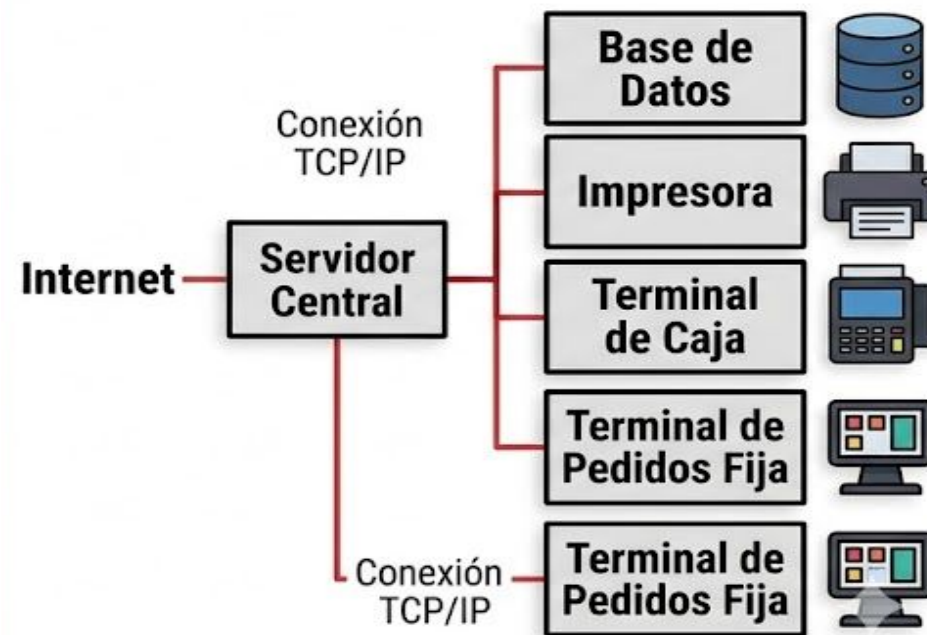


Vista desarrollo/física

Ejemplo: Capas Garzón Pro



Ejemplo: Despliegue 'Garzón Pro'



Garzón, Cocinero

Escenario: "Garzón hace un pedido"

Garzón ingresa su PIN de seguridad

Sistema valida credenciales y muestra salón

Garzón selecciona mesa e inicia comanda

Garzón selecciona productos y personaliza

Sistema valida disponibilidad de insumos

Garzón confirma y envía orden a cocina

Sistema registra la transacción y actualiza mesa

1

2

3

4

5

6

7

Escenario: "Cocinero gestiona comandas"

Sistema recibe la comanda desde salón

Sistema valida credenciales y muestra salón

Sistema muestra la comanda en pantalla.

Cocinero lee la pantalla y prepara los platos solicitados.

Sistema cambia el color de la alerta si el tiempo avanza.

Cocinero termina y deja los platos listos en el mesón.

Sistema elimina la comanda cuando el Garzón marca la entrega.

1

2

3

4

5

6

7

Administrador

Escenario: Escenario: "Administrador gestiona local"

- 1 Administrador ingresa al sistema con su PIN.
- 2 Administrador actualiza los precios del menú.
- 3 Administrador desactiva productos sin stock.
- 4 Administrador gestiona y crea PINS para el personal.
- 5 Administrador organiza el plano de mesas del local.
- 6 Administrador solicita registro de total de ventas.
- 7 Sistema muestra reporte de ventas.

Ejemplo Completo

Vista	Audiencia	Contenido para Garzón Pro
LÓGICA	Analistas / Usuarios	Clases: Usuario, Mesa, Platos, Pedidos, Ventas.
PROCESOS	Integradores	Flujo: Login -> Selección Mesa -> Toma Pedido -> Procesar Pago.
DESARROLLO	Desarrolladores	Capas: UI Terminales -> Lógica Negocio -> Servicios -> Acceso Datos -> BD Local.
FÍSICA	Ing. Sistemas	Nodos: Servidor Central -> Terminales Fijas, Impresora, Caja, BD.
ESCENARIOS	Todos	Caso de Uso: Garzón hace un pedido, cocinero gestiona comandas y Administrador gestiona local.

Preguntas , Conclusiones y reflexiones

